Automatismes n°9

Première spécialité — Fonctions : images, antécédents, droites

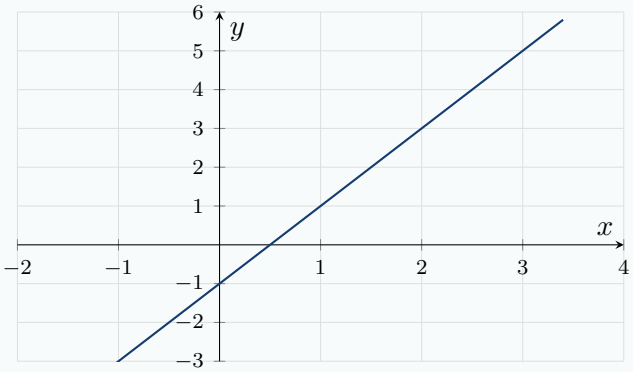
Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. À l'aide du graphique ci-dessous, déterminer l'image de 2 par f.



2. À l'aide du même graphique, résoudre $f(x) = 1$.

3. Soit $f(x) = 3x - 5$. Calculer $f(4)$.

4. Soit $f(x) = x^2 + 1$. Quels sont les antécédents de 5 ?

5. Coefficient directeur de la droite passant par $A(1\,;3)$ et $B(3\,;7)$.

6. Équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 passant par $(0\,;2)$.

7. Soit $f(x) = -2x + 6$. Résoudre $f(x) = 0$.

8. La fonction $f(x) = -2x + 6$ est-elle croissante ou décroissante ?

9. Soit $f(x) = x^2 - 3x$. Calculer $f(-2)$.

10. Lire graphiquement le coefficient directeur de la droite tracée ci-dessus.

Réponses

1. $f(2) = 3$

2. $x = 1$

3. $f(4) = 7$

4. $x = -2$ et $x = 2$

5. $a = \dfrac{7-3}{3-1} = 2$

6. $y = 3x + 2$
7. $x = 3$
8. décroissante ($a = -2 < 0$)
9. $f(-2) = 4 + 6 = 10$
10. $a = 2$ (la droite monte de 2 quand x augmente de 1)